



دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر

World Cup Simulator 2026

دانشجو:

نرگس فرهنگی

شماره دانشجویی:

404130043

استاد:

مرتضی بهرامی

تابستان 1405

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف پروژه

معماری

Team کلاس

Match کلاس

Group کلاس

KnockoutStage کلاس

WorldCupSimulator کلاس

الگوریتم

کتابخانه ها

تصاویر خروجی برنامه

اطلاعات برنامه نویسی

مقدمه

افزار به شمار نویسی و مهندسی نرم‌های واقعی یکی از کاربردهای مهم برنامه‌سازی سیستم‌در دنیای امروز، شبیه رود. مسابقات جام جهانی فوتبال نیز به دلیل ساختار مشخص، قوانین استاندارد و تعداد زیاد رویدادهای قابل می سازی هستند.ها برای طراحی یک سامانه شبیه‌ترین نمونه‌بینی، یکی از مناسب‌پیش

هدف از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک نرم‌افزار شبیه‌ساز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با استفاده از مفاهیم برنامه نویسی شی گرا در زبان **Python** است. این نرم‌افزار قادر است تمامی مراحل مسابقات، از بارگذاری تیم‌ها و قرعه‌کشی گروه‌ها گرفته تا برگزاری مرحله گروهی، مراحل حذفی، وقت اضافه، ضربات پنالتی و تعیین تیم قهرمان را مطابق ساختار مسابقات شبیه‌سازی کند.

گرا، ساختاری ماژولار و قابل در فرآیند توسعه این پروژه تلاش شده است علاوه بر رعایت اصول طراحی شی سازی افزار ایجاد شود تا در آینده بتوان امکانات جدیدی مانند رابط کاربری گرافیکی، ذخیره‌توسعه نیز برای نرم اطلاعات مسابقات و تحلیل آماری پیشرفته را به آن اضافه کرد.

های پایتون جهت تولید نتایج های آماری و کتابخانه سازی، از روش گرایی شبیه همچنین برای افزایش واقع های آماری استفاده شده است. به همین دلیل این پروژه علاوه بر جنبه آموزشی، مسابقات و نمایش تحلیل سازی آماری در یک مسئله واقعی محسوب گرا و شبیه افزار، طراحی شی ای از کاربرد مفاهیم مهندسی نرم نمونه شود.می



اهداف پروژه

گرا در طراحی و توسعه یک نویسی شی کارگیری مفاهیم برنامه ساز جام جهانی ۲۰۲۶» با هدف به پروژه «شبیه سازی شده است. در این پروژه تلاش شده است افزار کاربردی و نزدیک به یک مسئله واقعی طراحی و پیاده نرم پذیری افزار، طراحی ماژولار و توسعه سازی صحیح قوانین مسابقات جام جهانی، اصول مهندسی نرم علاوه بر پیاده نیز رعایت شود.

اند از:ترین اهداف این پروژه عبارت مهم

- ساز برای اجرای کامل مسابقات جام جهانی فوتبال از مرحله گروهی تا تعیین طراحی یک سامانه شبیه تیم قهرمان.

- ها و سازی، ارتباط بین کلاس گرا از جمله کلاس، شیء، کپسوله نویسی شی کارگیری مفاهیم برنامه به ها. تقسیم مسئولیت
- افزار. منظور افزایش خوانایی، قابلیت نگهداری و توسعه نرم طراحی ساختاری ماژولار به
- ها وها بر اساس سیدبندی تیم کشی گروه سازی فرآیند قرعه یاده هاگرایی خروجی منظور افزایش واقع های آماری به سازی نتایج مسابقات با استفاده از مدل شبیه
- های صعودکننده و اجرای مراحل حذفی مطابق ساختار سازی قوانین مرحله گروهی، تعیین تیم پیاده مسابقات.
- ها با استفاده از تحلیل آماری و نمودارهای محاسبه و نمایش آمار مسابقات و احتمال قهرمانی تیم گرافیکی.

معماری پروژه

گرا استفاده شده است. در این روش، نویسی شی در طراحی این پروژه، از معماری ماژولار مبتنی بر اصول برنامه ای مشخص است. این صورت یک واحد مستقل طراحی شده و مسئول انجام وظیفه افزار به هر بخش از نرم افزار های مختلف و سهولت توسعه و نگهداری نرم ساختار باعث افزایش خوانایی، کاهش وابستگی میان بخش شود. می

WorldCupSimulator

هسته اصلی مدیریت برنامه است. این بخش وظیفه هماهنگی تمامی مراحل مسابقات را بر عهده دارد و اجرای ها، برگزاری مسابقات مرحله گروهی، مدیریت مراحل ها، ایجاد گروه فرآیندهایی مانند بارگذاری اطلاعات تیم کند. حذفی و نمایش نتایج نهایی را کنترل می

Team

مسئول نگهداری اطلاعات مربوط به هر تیم، شامل نام، قدرت تیم و آمار مسابقات است.

Match

ها و در صورت نیاز وقت اضافه و ضربات سازی هر مسابقه را مدیریت کرده و نتیجه نهایی، تعداد گل فرآیند شبیه کند. پناستی را تعیین می

Group

های های مسابقات، برگزاری دیدارهای مرحله گروهی، ثبت امتیازات و تعیین تیم مسئول مدیریت گروه صعودکننده است.

KnockoutStage

دهد. مراحل حذفی مسابقات را مدیریت کرده و تا تعیین تیم قهرمان ادامه می

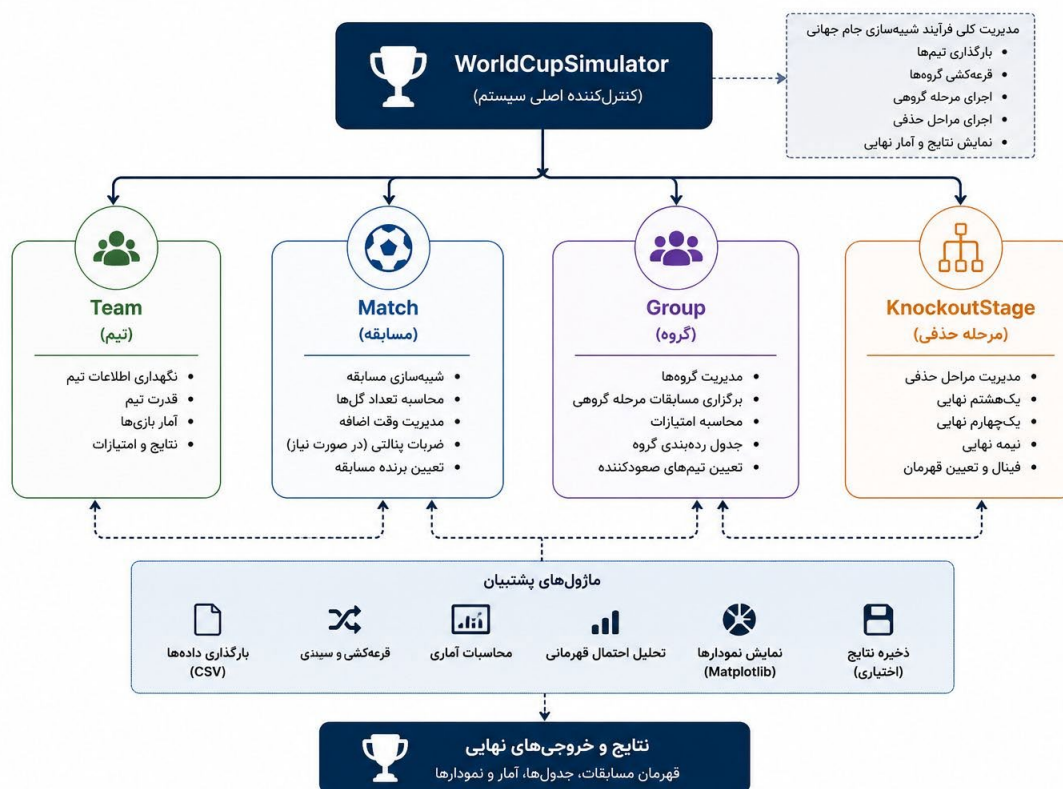


Figure 1 : دیاگرام معماری برنامه

ها موجب شده است که هر قسمت از سیستم تنها وظیفه مشخصی را انجام ها میان این کلاس تفکیک مسئولیت افزار، امکان افزودن دهد و از تکرار منطق برنامه جلوگیری شود. این نوع طراحی علاوه بر افزایش کیفیت نرم کند.های جدید در آینده را نیز فراهم می قابلیت

Team class

کننده در دهنده هر تیم شرکت عنوان نمایش شود و به ترین اجزای پروژه محسوب می این کلاس یکی از مهم کند. تمامی اطلاعات مربوط به یک تیم، از جمله نام، قدرت تیم و آمار عملکرد آن در طول مسابقات عمل می شود. مسابقات، در این کلاس نگهداری می

روزرسانی کند. ای طراحی شده است که بتواند وضعیت هر تیم را در طول اجرای مسابقات به گونه این کلاس به های خورده، اختلاف گل و های زده، گل پس از پایان هر مسابقه، اطلاعاتی مانند تعداد برد، مساوی، باخت، گل شود. امتیازات تیم در این بخش ثبت و مدیریت می

سازی جدید نیز ها پیش از شروع یک شبیه علاوه بر نگهداری اطلاعات، این کلاس مسئول بازنشانی آمار تیم ها از شرایط اولیه و یکسان شوند، تمامی تیم شود هر بار که مسابقات مجدداً اجرا می هست. این قابلیت باعث می سازی مستقل از اجرای قبلی باشد. شروع کنند و نتایج شبیه

عنوان	توضیحات
نقش کلاس	مدیریت اطلاعات هر تیم
ذخیره اطلاعات	نام، قدرت، امتیاز، گل زده، گل خورده، اختلاف گل، برد، مساوی، باخت
مسئولیت اصلی	نگهداری و بروزرسانی اطلاعات هر تیم
کلاس های مرتبط	Match, Group, WorldCup Simulator

Match class

های سیستم به ترین بخش سازی مسابقات بین دو تیم است و یکی از مهم این کلاس مسئول مدیریت و شبیه دهند، یک نمونه از این کلاس ایجاد شده و تمامی رود. هر بار که دو تیم با یکدیگر مسابقه می شمار می شود. فرآیندهای مربوط به آن مسابقه توسط این کلاس انجام می سازی کرده های هر تیم را شبیه کاررفته در پروژه، تعداد گل ها و مدل آماری به این کلاس با استفاده از قدرت تیم کند. علاوه بر مسابقات مرحله گروهی، در مراحل حذفی نیز در صورت و نتیجه نهایی مسابقه را تعیین می مساوی شدن نتیجه، مدیریت وقت اضافه و در نهایت ضربات پنالتی بر عهده این کلاس است. روزرسانی ها به گیرد تا آمار تیم های سیستم قرار می پس از پایان هر مسابقه، نتیجه بازی در اختیار سایر بخش نقش اصلی را در تولید نتایج **Match** شده و جدول مسابقات یا مرحله حذفی ادامه پیدا کند. بنابراین کلاس کند. افزاز ایفا می های نرم ها و سایر بخش مسابقات و ایجاد ارتباط میان تیم

عنوان	توضیحات
نقش کلاس	شبیه سازی مسابقه بین دو تیم
ورودی ها	دو تیم شرکت کننده. نوع مسابقه
خروجی ها	نتیجه مسابقه. تعداد گل ها. تیم برنده
وظایف اصلی	محاسبه نتیجه مسابقه. مدیریت وقت اضافه. اجرای پنالتی. ثبت نتیجه
کلاس های مرتبط	Team, Group, KnockoutStage, WorldCupSimulator

Group class

این کلاس مسئول مدیریت کامل مسابقات مرحله گروهی در جام جهانی است. پس از انجام فرآیند سیدبندی و کشی، هر گروه شامل چهار تیم بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اعضای گروه، مسابقات، جدول امتیازات و قرعه شود. های صعودکننده توسط این کلاس مدیریت می‌تیم شوند، بلکه مطابق قوانین جام جهانی، صورت رفت و برگشت برگزار نمی‌در این کلاس، مسابقات مرحله گروهی به **Match** دهد. نتایج این مسابقات از طریق کلاس‌های گروه خود مسابقه می‌هر تیم تنها یک بار با سایر تیم شوند. تولید شده و سپس در جدول گروه ثبت می‌های زده‌ها بر اساس معیارهایی مانند امتیاز، تفاضل گل و تعداد گل‌پس از پایان تمامی مسابقات، عملکرد تیم شود. در نهایت، دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود بررسی شده و جدول نهایی گروه تشکیل می‌کنند. می

عنوان	توضیحات
نقش کلاس	مدیریت مسابقات مرحله گروهی
ورودی‌ها	تیم‌های هر گروه
خروجی‌ها	جدول گروه. تیم‌های صعودکننده
وظایف اصلی	برگزاری مسابقات. محاسبه امتیازات. مرتب‌سازی جدول. تعیین تیم‌های برتر
ارتباط با کلاس	Team, Match, WorldCupSimulator

KnockoutStage

نهایی و دیدار چهارم نهایی، نیمه‌هشتم نهایی، یک‌ریزی و برگزاری مسابقات مرحله یک‌این کلاس مسئول برنامه های برنده به دور بعد صعود کرده و این روند تا مشخص شدن قهرمان مسابقات فینال است. در هر مرحله، تیم کند. ادامه پیدا می

های مهم این کلاس، مدیریت مسابقاتی است که در پایان زمان قانونی با نتیجه مساوی به پایان یکی از ویژگی رسند. در چنین شرایطی، مسابقه ابتدا وارد وقت اضافه شده و در صورت تساوی مجدد، برنده از طریق ضربات می های رسمی فوتبال شود ساختار مسابقات با قوانین رایج رقابت شود. این فرآیند موجب می‌پنالتی تعیین می هماهنگ باشد.

عنوان	توضیحات
نقش کلاس	مدیریت مراحل حذفی
ورودی ها	تیم های صعود کننده از مرحله گروهی
خروجی ها	تیم های صعود کننده هر مرحله و قهرمان
وظایف	برگزاری مسابقات حذفی. مدیریت وقت اضافه. اجرای پنالتی. تعیین قهرمان
کلاس های مرتبط	Match, Team, WorldCup Simulator

WorldCupSimulator

ساز جام جهانی فوتبال است این کلاس مسئول مدیریت تمامی مسابقات مرحله حذفی در شبیه

شود های صعودکننده، کنترل مسابقات به این کلاس واگذار می‌شود پس از پایان مرحله گروهی و مشخص شدن تیم ها تا تعیین تیم قهرمان ادامه یابد. تا روند رقابت

نهایی و دیدار چهارم نهایی، نیمه‌هشتم نهایی، یک‌ریزی و برگزاری مسابقات مرحله یک‌این کلاس مسئول برنامه های برنده به دور بعد صعود کرده و این روند تا مشخص شدن قهرمان مسابقات فینال است. در هر مرحله، تیم کند. ادامه پیدا می

های مهم این کلاس، مدیریت مسابقاتی است که در پایان زمان قانونی با نتیجه مساوی به پایان یکی از ویژگی رسند. در چنین شرایطی، مسابقه ابتدا وارد وقت اضافه شده و در صورت تساوی مجدد، برنده از طریق ضربات می های رسمی فوتبال شود ساختار مسابقات با قوانین رایج رقابت این فرآیند موجب می . شود پناستی تعیین می هماهنگ باشد.

عنوان	توضیحات
نقش کلاس	مدیریت و کنترل کل فرایند بازی ها
ورودی ها	فایل اطلاعات تیم ها و دستورات کاربر
خروجی ها	نتایج مسابقه. تیم قهرمان. آمار و نمودار ها
وظایف	بارگذاری اطلاعات. قرعه کشی. اجرای مرحله گروهی و حذفی. اجرای شبیه سازی های آماری و نمایش تایچ
کلاس های مرتبط	Team, Match, Group, Knockout Stage

الگوریتم

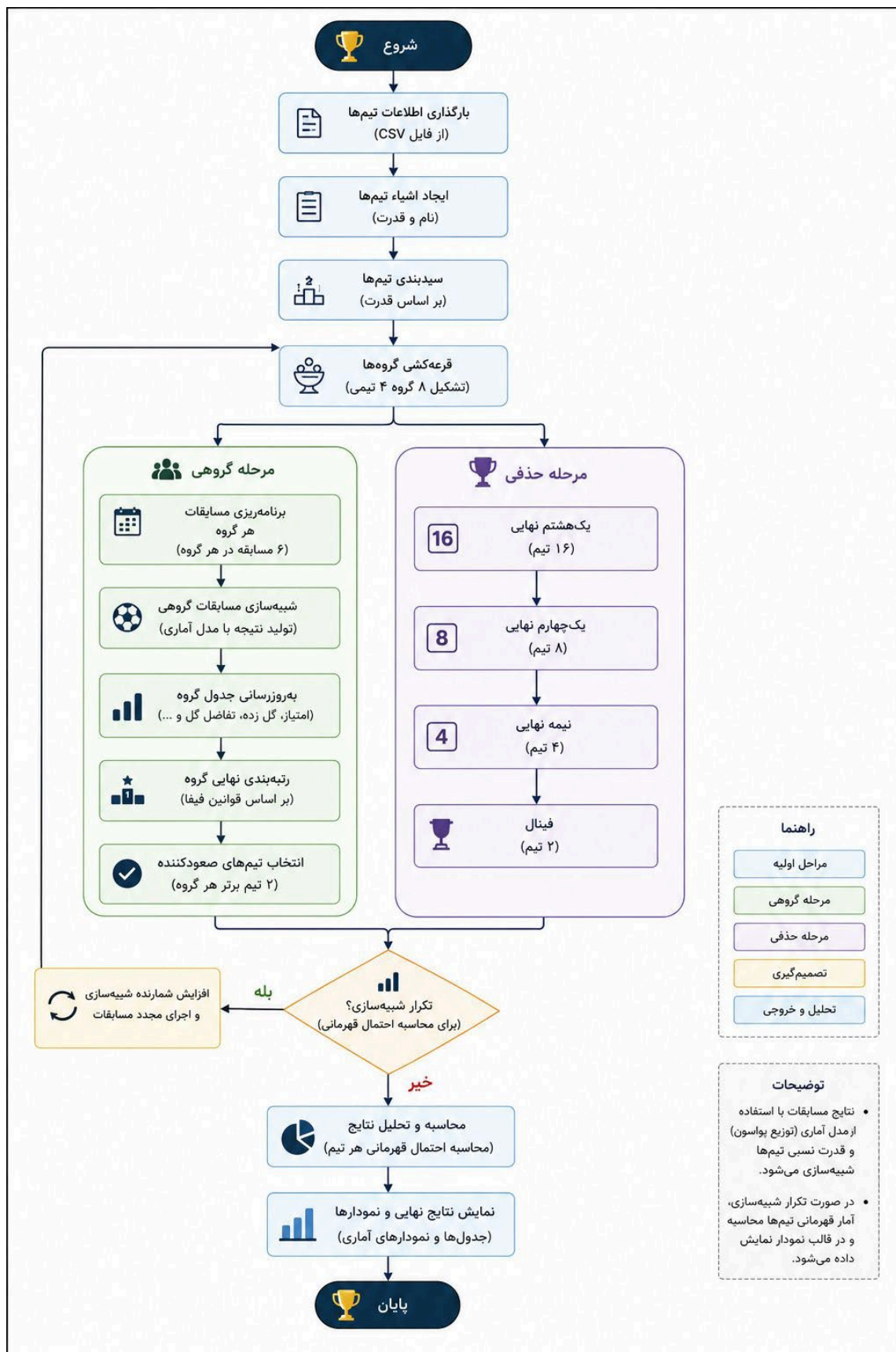
های مختلف استفاده ای از الگوریتم سازی روند برگزاری مسابقات جام جهانی از مجموعه در این پروژه، برای شبیه اند که مراحل ای طراحی شده گونه ها به شده است که هر یک وظیفه مشخصی را بر عهده دارند. این الگوریتم مختلف مسابقات را مطابق ساختار واقعی جام جهانی اجرا کرده و نتایجی منطقی و نزدیک به واقعیت تولید کنند.

ها از فایل داده بارگذاری شده و پس از بررسی صحت اطلاعات، برای هر در ابتدای اجرای برنامه، اطلاعات تیم ها در سیدهای مختلف قرار شود. سپس با استفاده از الگوریتم سیدبندی، تیم تیم یک شیء مستقل ایجاد می های مسابقات تشکیل شوند. شود تا گروه کشی انجام می گرفته و فرآیند قرعه

ها و شود. نتیجه هر مسابقه بر اساس قدرت نسبی تیم ها، مسابقات مرحله گروهی برگزار می پس از تشکیل گروه شود. در روزرسانی می مدل آماری مورد استفاده در پروژه تعیین شده و پس از پایان هر مسابقه، جدول گروه به های برتر هر بندی شده و تیم های زده رتبه ها بر اساس امتیاز، تفاضل گل و تعداد گل پایان مرحله گروهی، تیم کنند. گروه به مرحله حذفی صعود می

شوند. در صورت مساوی بودن نتیجه در پایان زمان حذفی برگزار می صورت تک در مرحله حذفی، مسابقات به شود. این روند تا قانونی، مسابقه وارد وقت اضافه شده و در صورت نیاز، برنده از طریق ضربات پنالتی مشخص می کند. برگزاری مسابقه فینال و تعیین تیم قهرمان ادامه پیدا می

سازی، افزار قابلیت اجرای چندباره تورنمنت را نیز دارد. با تکرار شبیه علاوه بر اجرای یک دوره مسابقات، نرم شود. صورت نمودار نمایش داده می آوری شده و احتمال قهرمانی هر تیم محاسبه و به نتایج آماری جمع



کتابخانه ها

ساز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، علاوه بر امکانات استاندارد زبان پایتون افزار شبیه در توسعه نرم

های مختلف سیستم استفاده شده است. این سازی بخش از تعدادی کتابخانه تخصصی و استاندارد برای پیاده ها با هدف افزایش کارایی، بهبود خوانایی خروجی برنامه، انجام محاسبات آماری و مدیریت بهتر داده کتابخانه ها شده در این پروژه را به همراه کاربرد و مزایای آن های استفاده ترین کتابخانه اند. جدول زیر مهم انتخاب شده دهد. نشان می

کتابخانه	کاربرد	مزایا و دلیل استفاده
NumPy	انجام محاسبات عددی و تولید های آماری مورد نیاز در داده سازی مسابقات شبیه	سرعت بالا در محاسبات، دقت مناسب، امکانات گسترده برای های عددی و تولید پردازش داده مقادیر تصادفی آماری (شبیه سازی گل ها با توزیع پواسون)
Matplotlib	رسم نمودارهای آماری مانند ها پس از احتمال قهرمانی تیم سازی اجرای چندباره شبیه	نمایش گرافیکی اطلاعات، تحلیل تر نتایج و تولید نمودارهای ساده ای (رسم نمودار درصد های حرفه قهرمانی)
Colorama	نمایش متون رنگی در محیط های ترمینال و تفکیک بهتر بخش مختلف خروجی برنامه	افزایش خوانایی خروجی، بهبود تجربه کاربری و نمایش واضح ها و نتایج مسابقات پیام
csv	های خواندن اطلاعات تیم کننده از فایل داده شرکت	جدا سازی اطلاعات از کد برنامه، ها و امکان سهولت مدیریت داده ویرایش اطلاعات بدون تغییر در برنامه

random	انجام عملیات تصادفی مانند کشی و برخی فرآیندهای قرعه سازی شبیه	ایجاد تنوع در اجرای مسابقات و تر شدن نتایج به شرایط نزدیک واقعی
Os	ها و بررسی مدیریت مسیر فایل های موردنیاز وجود فایل	افزایش پایداری برنامه، مدیریت ها و جلوگیری از بروز بهتر فایل ها خطا هنگام دسترسی به داده

گرا، از ابزارهای نویسی شی افزار علاوه بر رعایت اصول برنامه‌ها موجب شده است نرم‌استفاده از این کتابخانه استاندارد و پرکاربرد اکوسیستم پایتون نیز بهره ببرد. در نتیجه، برنامه از نظر سرعت اجرا، قابلیت توسعه، ها، نمایش نتایج و تحلیل آماری عملکرد مناسب و قابل قبولی دارد. مدیریت داده

نتایج

شود و نتایج هر صورت خودکار انجام می‌افزار، تمامی مراحل برگزاری مسابقات جام جهانی به‌پس از اجرای نرم‌ها را بارگذاری کرده و پس از انجام برنامه ابتدا اطلاعات تیم، شود مرحله در محیط ترمینال نمایش داده می‌بندی دهد. سپس مسابقات مرحله گروهی برگزار شده و جدول رده‌های مسابقات را تشکیل می‌کشی، گروه قرعه شود. روزرسانی می‌هر گروه بر اساس نتایج مسابقات به

کند. در های صعودکننده وارد مرحله حذفی شده و مسابقات تا تعیین تیم قهرمان ادامه پیدا می‌در ادامه، تیم سازی، تیم قهرمان معرفی شده و در صورت اجرای چندباره مسابقات، احتمال قهرمانی هر پایان هر دوره شبیه شود. صورت نمودار آماری نمایش داده می‌تیم محاسبه و به

دهنده عملکرد صحیح دهند و نشان‌افزار را نمایش می‌های تولیدشده توسط نرم‌ای از خروجی تصاویر زیر نمونه سازی هستند. های مختلف سیستم در طول فرآیند شبیه‌بخش

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
● (.venv) ash@ash-HP-EliteBook-850-G6:~/Documents/Projects$ cd WorldCupSi
● (.venv) ash@ash-HP-EliteBook-850-G6:~/Documents/Projects/WorldCupSi
ash/Documents/Projects/WorldCupSimulator2026/main.py

=====
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆
=====
[1] 📁 Load Teams
[2] 🏠 Draw Groups
[3] ⚽ Play Group Stage
[4] 🏆 Simulate Tournament
[5] 📊 Championship Statistics
[6] 🏆 Knockout Bracket
[7] 🚪 Exit
Choose an option (1-7): 1

=====
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆
=====
[1] 📁 Load Teams
[2] 🏠 Draw Groups
[3] ⚽ Play Group Stage
[4] 🏆 Simulate Tournament
[5] 📊 Championship Statistics
[6] 🏆 Knockout Bracket
[7] 🚪 Exit
Choose an option (1-7): 2
Groups drawn successfully.
```

Figure 2 بارگذاری تیم ها و گروه بندی

=====				
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆				
=====				
[1]	📁	Load Teams		
[2]	🌐	Draw Groups		
[3]	⚽	Play Group Stage		
[4]	🏆	Simulate Tournament		
[5]	📊	Championship Statistics		
[6]	🏅	Knockout Bracket		
[7]	🚪	Exit		
Choose an option (1-7): 3				
=====				
GROUP A				
=====				
Pos	Team	Pts	GD	GF

1	Peru	7	2+++++7	
2	Japan	6	3+++++7	
3	France	4	0+++++5	
4	Egypt	0	-5+++++2	
=====				
GROUP B				
=====				
Pos	Team	Pts	GD	GF

1	Croatia	9	4+++++5	
2	Australia	6	1+++++5	
3	Spain	3	-1+++++4	
4	Nigeria	0	-4+++++2	
=====				

Figure 3 نمایش چارت های هر گروه

GROUP C				
Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Poland	7	2+++++2	
2	USA	5	2+++++3	
3	Portugal	4	2+++++4	
4	Denmark	0	-6++++0	
GROUP D				
Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Switzerland	6	1+++++4	
2	Uruguay	4	1+++++4	
3	Argentina	4	0+++++4	
4	Saudi Arabia	2	-2++++1	
GROUP E				
Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Senegal	7	4+++++6	
2	Belgium	4	-1++++2	
3	Mexico	3	-1++++4	
4	Wales	2	-2++++3	
GROUP F				
Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Brazil	7	2+++++4	
2	Canada	6	1+++++5	
3	South Korea	2	-1++++4	
4	Germany	1	-2++++3	

ادامه چارت های گروه ها 4 Figure

GROUP G				
Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Sweden	6	4+++++9	
2	Ukraine	6	0+++++6	
3	Italy	4	1+++++5	
4	England	1	-5+++++3	
GROUP H				
Pos	Team	Pts	GD	GF
1	Netherlands	6	1+++++7	
2	Ecuador	4	2+++++5	
3	Iran	4	0+++++3	
4	Morocco	3	-3+++++5	
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆				
[1]	📁 Load Teams			
[2]	🌐 Draw Groups			
[3]	⚽ Play Group Stage			
[4]	🏆 Simulate Tournament			
[5]	📊 Championship Statistics			
[6]	🏅 Knockout Bracket			
[7]	🚪 Exit			
Choose an option (1-7): 4				
🏆 WORLD CHAMPION 🏆				
Champion: Germany				

ادامه چارت بندی گروه ها و نمایش قهرمان Figure 5

```
=====
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆
=====
[1] 📁 Load Teams
[2] 🌐 Draw Groups
[3] ⚽ Play Group Stage
[4] 🏆 Simulate Tournament
[5] 📊 Championship Statistics
[6] 🏆 Knockout Bracket
[7] 🚪 Exit
Choose an option (1-7): 5
Number of simulations (default 1000):
Simulation ran 1000 times.
===== Championship Percentages =====

Argentina      7.8%
Belgium         6.8%
Brazil          6.7%
France          6.6%
Portugal        6.4%
England         6.0%
Croatia         5.0%
Germany         5.0%
Spain           4.7%
Netherlands     4.5%
Morocco         4.1%
Italy           3.7%
USA             3.5%
Uruguay         3.2%
Japan           3.2%
Mexico          2.9%
Switzerland     2.7%
South Korea     1.8%
Senegal         1.7%
Denmark         1.7%
Peru            1.6%
Sweden          1.4%
Poland          1.4%
Australia       1.3%
Ukraine         1.3%
Iran            1.2%
Canada          1.0%
Nigeria         0.9%
Egypt           0.6%
Ecuador         0.6%
Wales           0.5%
Saudi Arabia    0.2%

✓ Chart saved as championship_chances.png
```

Figure 6 نمایش درصد احتمال قهرمانی هر تیم و چارت آن

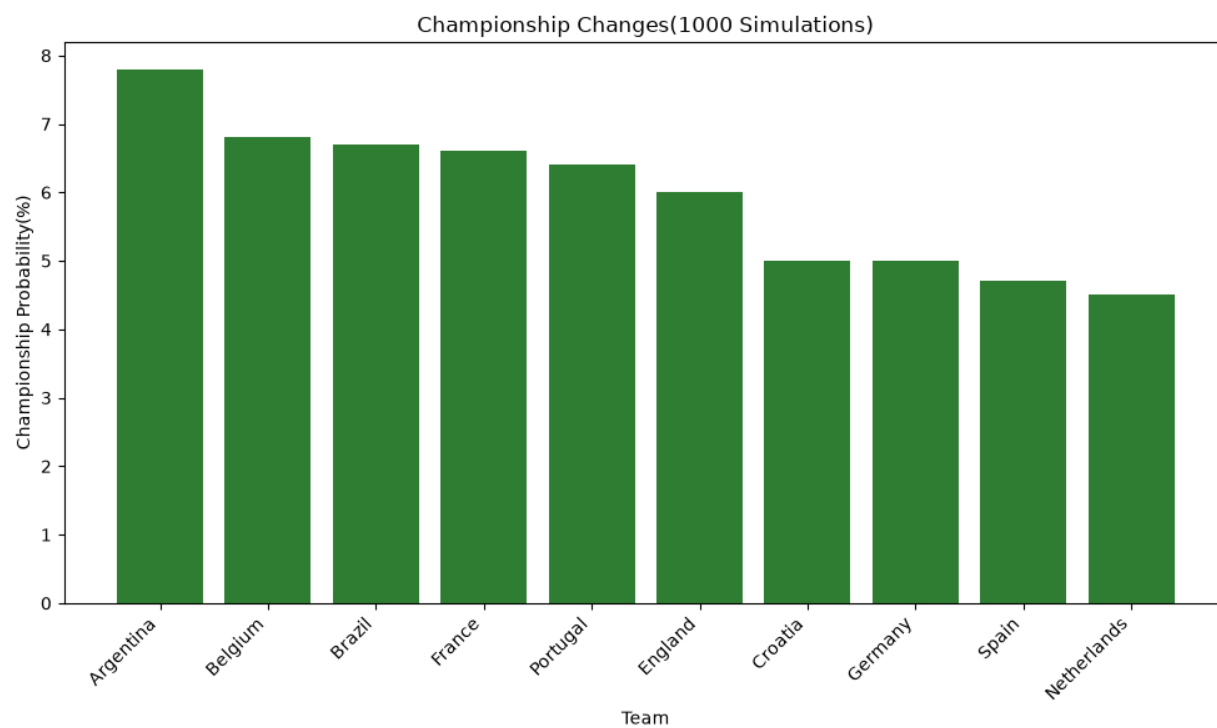


Figure 7 نمودار درصد قهرمانی

```
=====
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆
=====
[1] 📁 Load Teams
[2] 🏠 Draw Groups
[3] ⚽ Play Group Stage
[4] 🏆 Simulate Tournament
[5] 🏆 Championship Statistics
[6] 🏆 Knockout Bracket
[7] 🚪 Exit
Choose an option (1-7): 6

=====
🏆 KNOCKOUT BRACKET 🏆
=====

=====
Round of 16
=====

Nigeria 1 - 3 Wales
Winner: Wales

Australia 1 - 2 Egypt
Winner: Egypt

Belgium 1 - 2 Japan
Winner: Japan

Spain 3 - 4 Italy
Winner: Italy

Uruguay 2 - 0 Morocco
Winner: Uruguay

Germany 2 - 0 USA
Winner: Germany

Argentina 5 - 1 Mexico
Winner: Argentina

Canada 0 - 0 Peru
Penalties: 2-4
Winner: Peru
```

Figure 8 نمایش مرحله حذفی

```
=====
Quarterfinals
=====
Wales 1 - 0 Egypt
Winner: Wales

Japan 0 - 0 Italy
Penalties: 4-5
Winner: Italy

Uruguay 2 - 1 Germany
Winner: Uruguay

Argentina 2 - 1 Peru
Winner: Argentina

=====
Semifinals
=====
Wales 1 - 2 Italy
Winner: Italy

Uruguay 0 - 3 Argentina
Winner: Argentina

=====
Final
=====
Italy 2 - 0 Argentina
Winner: Italy

=====
🏆 WORLD CUP 2026 SIMULATOR 🏆
=====
[1] 📁 Load Teams
[2] 📅 Draw Groups
[3] ⚽ Play Group Stage
[4] 🏆 Simulate Tournament
[5] 📊 Championship Statistics
[6] 🏆 Knockout Bracket
[7] 🚪 Exit
Choose an option (1-7): 7
Goodbye.
o (.venv) ash@ash-HP-EliteBook-850-G6:~/Documents/Projects/WorldCupSimulator2026$
```

Figure 9 آخرین نتایج و پیام خروج

نام و نام خانوادگی: نرگس فرهنگی

شماره دانشجویی: 404131043

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

درس: برنامه سازی پیشرفته

استاد درس: مرتضی بهرامی

زبان برنامه : پایتون 3

عنوان پروژه : شبیه ساز جام جهانی

تاریخ تکمیل پروژه: 31.6.1405

با سپاس از توجه شما